装订线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

2017~2018 学年 第一 学期 概率论与数理统计 课程

（时间：18 年 1 月 10 日，星期三，14:00—15:40 ，共计：100 分钟）

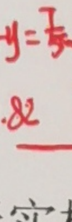
56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	15	15	12	8	14	12	8	16	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，总计 15 分）

1、在区间 $(0,1)$ 中随机地取出两个数，则事件“两数之和小于 $\frac{7}{5}$”的概率为 $1-\frac{1}{2}\times(1-\frac{2}{5})\times(1-\frac{2}{5})=0.82$



2、设随机变量 $K\sim N(\mu,\sigma^2)$，而方程 $x^2+4x+K=0$ 无实根的概率为 0.5，则 $\mu=$ 4.

$P\{\Delta<0\}=P\{16-4k<0\}=P\{k>4\}=1-P\{k\le 4\}$

3、设随机变量 $X\sim F(n,n)$，则概率 $P(X<1)=$ 0.5 .

$=1-P\{\frac{k-\mu}{\sigma}\le\frac{4-\mu}{\sigma}\}=1-\phi(\frac{4-\mu}{\sigma})$

$=0.5\Rightarrow\phi(\frac{4-\mu}{\sigma})=0.5=\phi(0)$

$\frac{4-\mu}{\sigma}=0$

$\Rightarrow\mu=4$

4、设随机变量 X 服从区间 $(-1,1)$ 上的均匀分布，若 $Y=|X|$，则 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)=$ $F_Y'(y)=\begin{cases}1, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$.

$f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & -1<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{|X|\le y\}$

5、已知一批零件的长度 X（单位：cm）服从正态分布 $N(\mu,4)$，从中随机抽取 25 个零件，得到长度的平均值为 30（cm），则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 $(\bar{x}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot z_{\frac{\alpha}{2}},\ \bar{x}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot z_{\frac{\alpha}{2}})$

$=(30-\frac{2}{\sqrt{25}}\times 1.96,\ 30+\frac{2}{\sqrt{25}}\times 1.96)$

$=(29.216,\ 30.784)$

$1-\alpha=0.95$

$\Rightarrow\alpha=0.05$

$\Rightarrow\frac{\alpha}{2}=0.025$

$\Rightarrow z_{\frac{\alpha}{2}}=1.96$

注意：本试卷可能用到的数据

$\chi^2_{0.01}(25)=44.314$, $\chi^2_{0.99}(25)=11.524$, $\chi^2_{0.01}(26)=45.642$, $\chi^2_{0.99}(26)=12.198$

$t_{0.01}(25)=2.485$, $t_{0.01}(26)=2.479$, $\Phi(1.96)=0.975$, $\Phi(1.645)=0.95$

一.3. 令 $P\{X<1\}=\alpha$

则 $P\{X\ge 1\}=1-\alpha$ … ①

故 $F_{1-\alpha}(n,n)=1$

又 $F_\alpha(n,n)=\frac{1}{F_{1-\alpha}(n,n)}=\frac{1}{1}=1$

故 $P\{X\ge 1\}=\alpha$ … ②

由①、②得 $1-\alpha=\alpha\Rightarrow\alpha=0.5$

一.4. $F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{|X|\le y\}$

当 $y\le 0$ 时 $F_Y(y)=P\{|X|\le y\}=0$

当 $y>0$ 时 $F_Y(y)=P\{|X|\le y\}=P\{-y\le X\le y\}$

$=\int_{-y}^{y}f_X(x)dx$

当 $0<y<1$ 时 $F_Y(y)=\int_{-y}^{y}\frac{1}{2}dx=y$

当 $y\ge 1$ 时 $F_Y(y)=\int_{-y}^{y}f_X(x)dx=\int_{-y}^{-1}0\,dx+\int_{-1}^{1}\frac{1}{2}dx+\int_{1}^{y}0\,dx=1$

得 分	
评卷人	

二、选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在括号中，本大题共 5 小题，每小题 3 分，总计 15 分）

1、每次试验成功的概率为 $p(0<p<1)$，重复进行试验直到第 n 次才取得 $r(1\le r\le n)$ 次成功的概率为（ B ）.

负二项分布 $C_{n-1}^{r-1}\cdot p^{r-1}(1-p)^{n-r}\cdot p$

（A）$C_n^r p^r(1-p)^{n-r}$　（B）$C_{n-1}^{r-1}p^r(1-p)^{n-r}$　（C）$p^r(1-p)^{n-r}$　（D）$C_{n-1}^{r-1}p^{r-1}(1-p)^{n-r}$

2、如果随机变量 X 与 Y 满足方差 $D(X+Y)=D(X-Y)$，则必有（ B ）.

$\Rightarrow Cov(X,Y)=0$

（A）X 与 Y 独立　（B）X 与 Y 不相关　（C）$D(Y)=0$　（D）$D(X)D(Y)=0$

3、设随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，设 $Y=aX+b(a\neq 0)$，则 $Y\sim$（ C ）.

$E(Y)=aE(X)+b=a\mu+b$

（A）$N(a\mu,(a\sigma)^2)$　（B）$N(a\mu,\sigma^2)$　（C）$N(a\mu+b,(a\sigma)^2)$　（D）$N(a\mu+b,\sigma^2)$

$D(Y)=a^2D(X)=a^2\sigma^2$

4、设离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X=k)=b\lambda^k,(k=1,2,\cdots)$，则必有（ D ）.

若将题目改为 $k=0,1,2,\cdots$ 则选(B)

（A）$b\ge 0,\lambda\ge 0,b=1-\lambda$　（B）$b>0,\lambda>0,b=1-\lambda$

（C）$b\ge 0,\lambda\ge 0,b=\lambda^{-1}+1$　（D）$b>0,\lambda>0,b=\lambda^{-1}+1$ 改为 $b=\frac{1}{\lambda}-1$

$\sum_{k=1}^{\infty} b\lambda^k = b\sum_{k=1}^{\infty}\lambda^k = b\cdot\frac{\lambda}{1-\lambda}=1\Rightarrow b=\frac{1}{\lambda}-1$

5、设随机变量 X,Y 独立同分布，且 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Z=\max\{X,Y\}$ 的分布函数为（ A ）.

（A）$F^2(x)$　（B）$F(x)F(y)$　（C）$1-[1-F(x)]^2$　（D）$[1-F(x)][1-F(y)]$

一、填空题（本题 15 分，每题 3 分）

1、0.82；　2、4；　3、0.5；　4、$\begin{cases}1, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$；　5、(29.216,30.784).

二、选择题（本题 15 分，每题 3 分）　B B C D A.

三、（第一题 6 分，第二题 6 分，共 12 分）

解　（1）　设事件 A_i 为“第 i 天无雨”，记 $p_i = P(A_i), i=1,2,\Lambda$.则有 $p_1=1$，$p_2=p$，

且　$P(A_{i+1}|A_i)=p$，　$P(A_{i+1}|\overline{A}_i)=1-p$，

所以由全概率公式得　$p_n = pp_{n-1}+(1-p)(1-p_{n-1})=(2p-1)p_{n-1}+1-p$，　$n\geq 2$.

因此，第三天无雨的概率为　$p_3 = pp_2+(1-p)(1-p_2)=2p^2-2p+1$.

（2）　由 $p_n = pp_{n-1}+(1-p)(1-p_{n-1})=(2p-1)p_{n-1}+1-p$，　$n\geq 2$.

可得递推公式　$p_n-\frac{1}{2}=(2p-1)(p_{n-1}-\frac{1}{2})=\Lambda=(2p-1)^{n-1}(p_1-\frac{1}{2})$，　$n\geq 2$.

将 $p_1=1$ 代入上式得，$p_n-\frac{1}{2}=(2p-1)^{n-1}(\frac{1}{2})$，因此，

$p_n=\frac{1}{2}+(2p-1)^{n-1}$，　$n=2,3\Lambda$. 又 $\lim_{n\to\infty} p_n=\frac{1}{2}$.

四、（本题 8 分）

解　记 X 为回答顺序为 1，2 时，所获得的奖励，则 X 的分布律为

X	0	200	300
p	0.4	0.6*0.2	0.6*0.8

由此得 $E(X)$ =0*0.4+200*0.6*0.2 +300*0.6*0.8=168 元；

又记 Y 为回答顺序为 2，1 时，所获得的奖励，则 Y 的分布律为

Y	0	100	300
p	0.2	0.8*0.4	0.8*0.6

由此得 $E(Y)$ =0*0.2+100*0.8*0.4+300*0.8*0.6=176 元，

因此应该先回答问题 2，可以使获得奖励的期望值最大.

五、（本题 14 分）

解 （1）（5分）似然函数为：$L(x_i,\theta)=\prod_{i=1}^{n}e^{-(x_i-\theta)}=e^{-\sum_{i=1}^{n}x_i+n\theta}$，　　$x_i\geq\theta,(i=1,2,\mathrm{L}\ ,n)$，

所以θ的极大似然估计为$\hat{\theta}_1=\min\{X_1,X_2,\mathrm{L}\ ,X_n\}$.

（2）（5分）　因$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{\theta}^{+\infty}xe^{-(x-\theta)}dx=\theta+1$，

得$\hat{\theta}_2=\bar{X}-1$为参数θ的矩估计.

（4分）又$E(\hat{\theta}_2)=E(\bar{X})-1=\theta+1-1=\theta$，

所以$\hat{\theta}_2$是θ的无偏估计.

六、（第一题4分，第二题8分，共12分）

解 （1）　区域D的面积为$A=\int_1^{e^2}\frac{1}{x}dx=2$，

所以(X,Y)的联合概率密度$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 1<x<e^2,0<y<\frac{1}{x}\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$.

（2）（8分）X边缘概率密度$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\int_0^{\frac{1}{x}}\frac{1}{2}dy=\frac{1}{2x}, & 1<x<e^2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

Y的边缘概率密度

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\int_1^{e^2}\frac{1}{2}dx=\frac{1}{2}(e^2-1), & 0<y<e^{-2}\\ \int_1^{\frac{1}{y}}\frac{1}{2}dx=\frac{1}{2}(\frac{1}{y}-1), & e^{-2}<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}.$$

七、（本题8分）

解　检验假设H_0：$\sigma^2=5000$，H_1：$\sigma^2\neq5000$，

检验统计量：$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，

拒绝域为$\chi^2\geq\chi^2_{0.01}(25)=44.314$，或$\chi^2\leq\chi^2_{0.99}(25)=11.524$，

由观察值，经计算 $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2}=\dfrac{25\times 9200}{5000}=46>44.314$，

所以拒绝 H_0，认为这批电池的寿命的波动性较以往有显著的变化.

八、（本题 16 分）（

解 （1）（6 分） $\int_{-\infty}^{+\infty}Ae^{-|x|}dx=\int_{-\infty}^{0}Ae^{x}dx+\int_{0}^{+\infty}Ae^{-x}dx=2A=1$，所以 $A=\dfrac{1}{2}$

X 的分布函数 $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=\begin{cases}\int_{-\infty}^{x}\dfrac{1}{2}e^{t}dt=\dfrac{1}{2}e^{x}, & x<0\\ \int_{-\infty}^{0}\dfrac{1}{2}e^{t}dt+\int_{0}^{x}\dfrac{1}{2}e^{-t}dt=1-\dfrac{1}{2}e^{-x}, & x\geq 0\end{cases}$

（2）（4 分） $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{x}{2}e^{-|x|}dx=0$，

$D(X)=\int_{0}^{+\infty}x^2e^{-x}dx=\Gamma(3)=2$；

（3）（3 分）因 $\mathrm{cov}(X,|X|)=E(X|X|)-E(X)E(|X|)=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|\dfrac{1}{2}e^{-|x|}dx=0$，

所以 X 与 $|X|$ 不相关；

（4）（3 分）对于给定的 $0<a<+\infty$，$P(X\leq a,|X|\leq a)=P(|X|\leq a)$

因 $P(X\leq a)<1, P(|X|\leq a)>0$，故 $P(X\leq a)P(|X|\leq a)<P(|X|\leq a)$，

所以 $P(X\leq a,|X|\leq a)\neq P(X\leq a)P(|X|\leq a)$，故 X 与 $|X|$ 不独立.